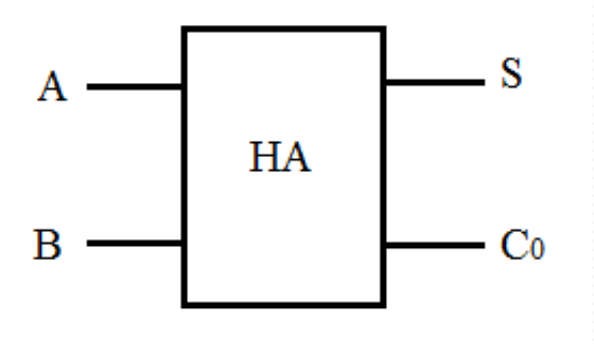
1. Phương pháp cộng các số nhị phân

✓ Ta có các trường hợp cộng nhị phân:

$0 + 0 = 0$	ghi 0	nhớ 0
$0 + 1 = 1$	ghi 1	nhớ 0
$1 + 1 = 10$	ghi 0	nhớ 1
$1+1 + 1 = 11$	ghi 1	nhớ 1
$1+1+1 + 1 = 100$	ghi 0	nhớ 10
$1+1+1+1 + 1 = 101$	ghi 1	nhớ 10
$1+1+1+1+1 + 1 = 110$	ghi 0	nhớ 11

3.2 Cộng bán phần (HA)

- Cộng bán phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Sơ đồ khối:



Trong đó:
A: số hạng
B: số hạng
S: tổng
C_0 : số nhớ

✓ Bảng trạng thái

Ngõ vào		Ngõ ra	
A	B	S	C_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

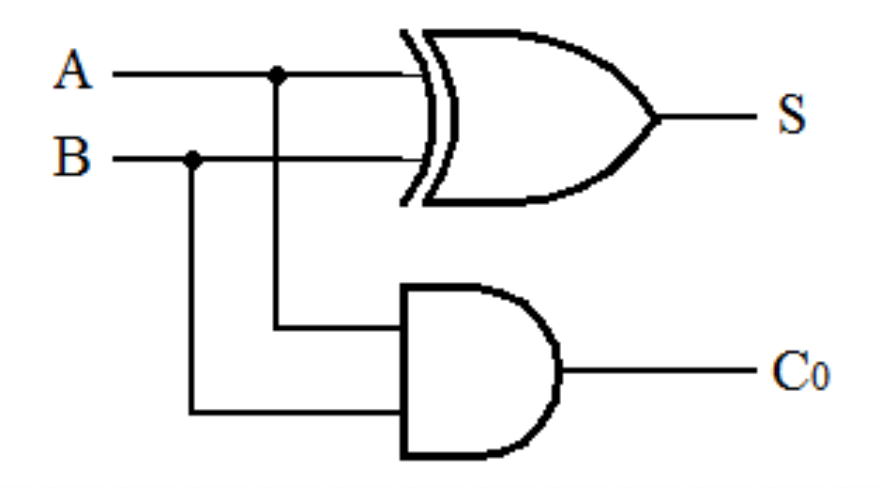
Hàm ngõ ra:

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C_0 = AB$$

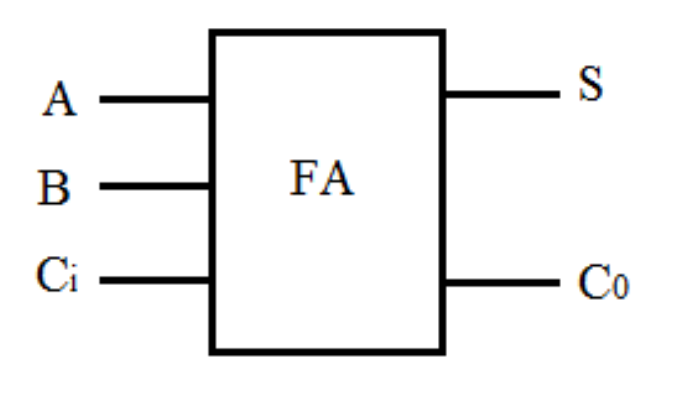
3.2 Cộng bán phần (HA)

- Cộng bán phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Mạch điện như sau:



3.3 Cộng toàn phần (FA)

- Cộng toàn phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Sơ đồ khối:



Trong đó:
A: số hạng
B: số hạng
S: tổng
C_0 : số nhớ
C_I : số nhớ của bit có trọng số thấp hơn 1 đv

3.3 Cộng toàn phần (FA)

- Cộng toàn phần hai số nhị phân 1 bit

✓ Bảng trạng thái:

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	C_i	S	C_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

✓ Hàm ngõ ra S:

$$S = \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C_i} + A\overline{B}\overline{C_i} + ABC_i$$

$$= C_i(\overline{AB} + AB) + \overline{C_i}(\overline{A}B + A\overline{B})$$

$$= C_i(\overline{A \oplus B}) + \overline{C_i}(A \oplus B)$$

$$= A \oplus B \oplus C_i$$

3.3 Cộng toàn phần (FA)

- Cộng toàn phần hai số nhị phân 1 bit

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	C_i	S	C_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

✓ Hàm ngõ ra C_0:

AB

C_i \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

BC_i AC_i

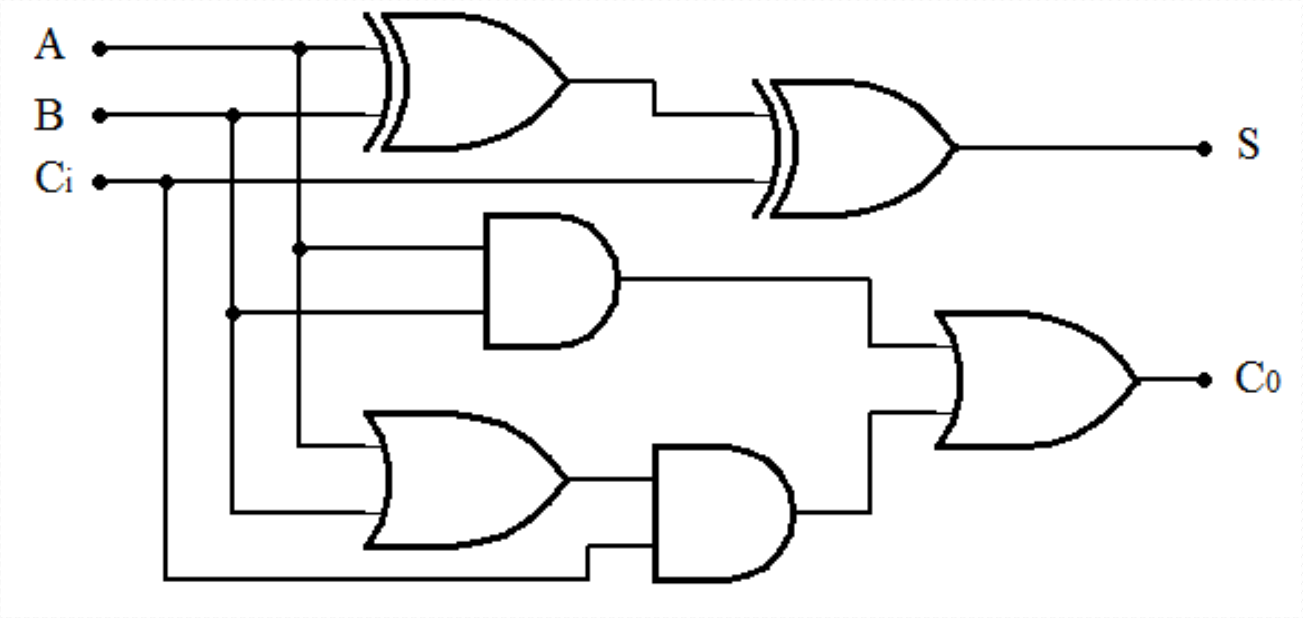
$$C_0 = AB + AC_i + BC_i$$
$$= AB + (A + B)C_i$$

3.3 Cộng toàn phần (FA)

- Cộng toàn phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Mạch điện như sau:

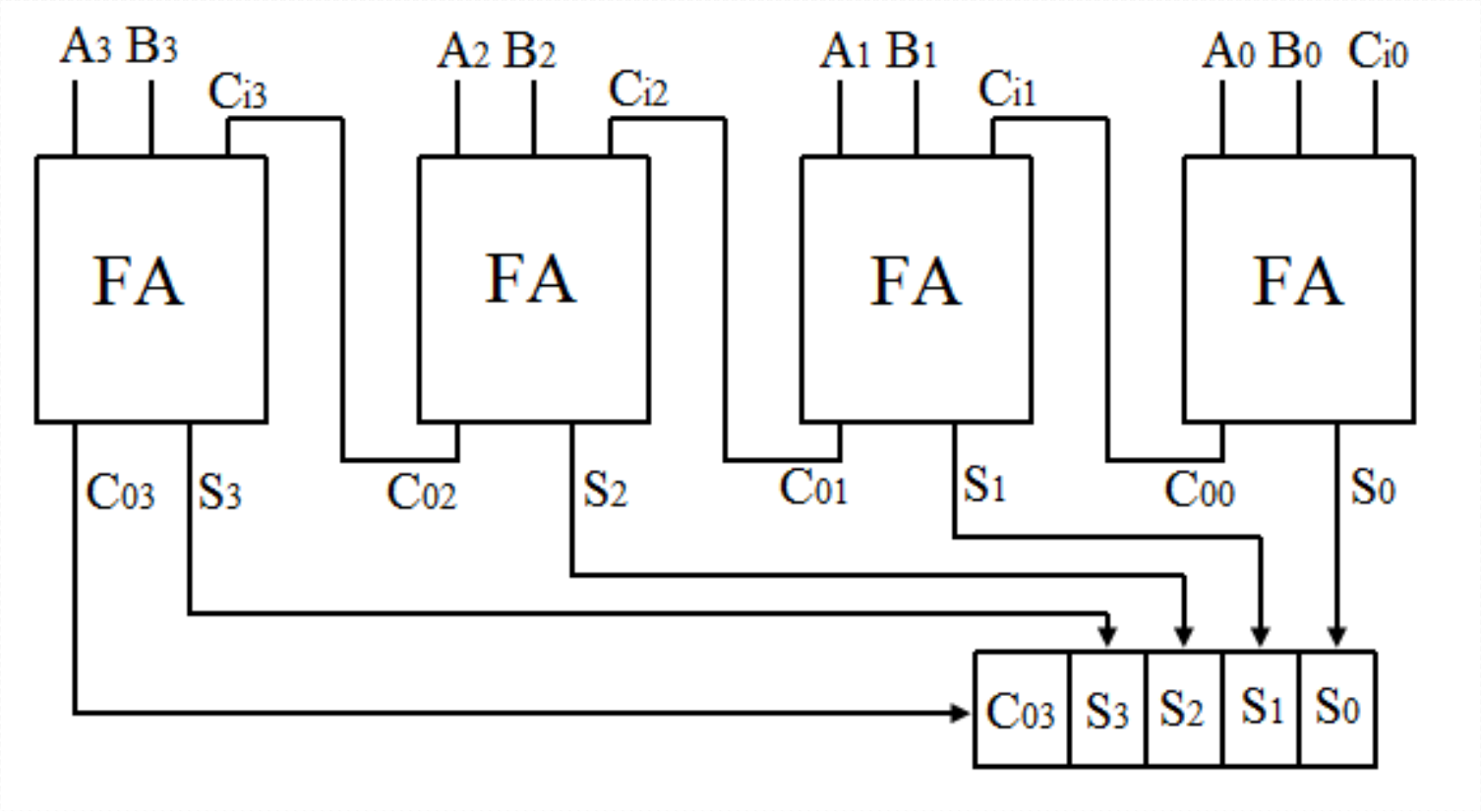
$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_0 = AB + (A + B)C_i$$



3.3 Cộng toàn phần (FA)

- Cộng hai số nhị phân 4 bit $A_3A_2A_1A_0$ cộng với $B_3B_2B_1B_0$



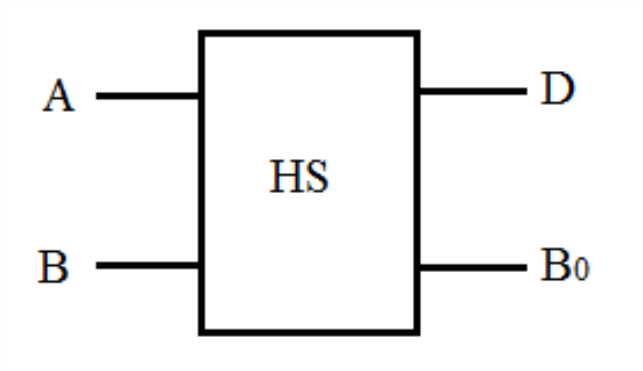
3.4 Phương pháp trừ các số nhị phân

- Ta có các trường hợp trừ nhị phân:

0 - 0 = 0	ghi 0	mượn 0
1 - 0 = 1	ghi 1	mượn 0
0 - 1 = 11	ghi 1	mượn 1
1 - 1 = 0	ghi 0	mượn 0
1 - 1 - 1 = 11	ghi 1	mượn 1
0 - 1 - 1 = 10	ghi 0	mượn 1

3.5 Trừ bán phần (HS)

- Trừ bán phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Sơ đồ khối



Trong đó:
A: số bị trừ
B: số trừ
D: Hiệu
B_0 : số mượn

3.5 Trừ bán phần (HS)

- Trừ bán phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Bảng trạng thái

Ngõ vào		Ngõ ra	
A	B	D	B_0
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

  - ✓ Hàm ngõ ra:

$$D = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

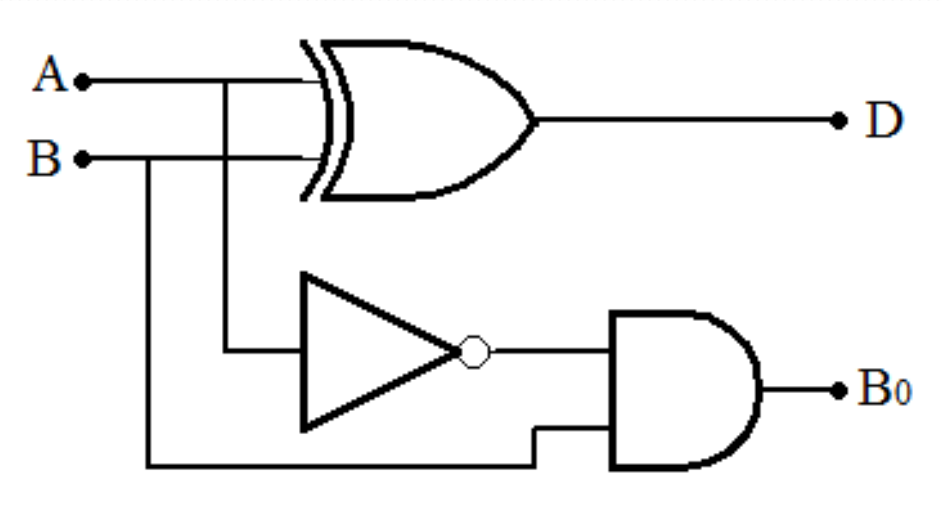
$$B_0 = \overline{A}B$$

3.5 Trừ bán phần (HS)

- Trừ bán phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Mạch điện

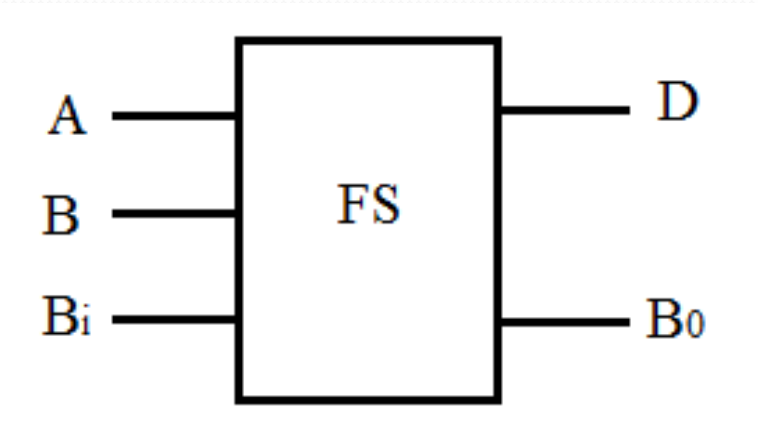
$$D = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$B_0 = \overline{A}B$$



3.6 Trừ toàn phần (FS)

- Trừ toàn phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Sơ đồ khối



Trong đó
A: số bị trừ
B: số trừ
D: hiệu
B_0 : số mượn
B_i : số mượn của bit có trọng số thấp hơn (số trả)

3.6 Trừ toàn phần (FS)

- Trừ toàn phần hai số nhị phân 1 bit
  - ✓ Bảng trạng thái

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	B_i	D	B_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

  - ✓ Hàm ngõ ra

$$D = \overline{A}\overline{B}B_i + \overline{A}B\overline{B_i} + A\overline{B}\overline{B_i} + ABB_i$$

$$= B_i(\overline{A}\overline{B} + AB) + \overline{B_i}(\overline{A}B + A\overline{B})$$

$$= B_i(\overline{A \oplus B}) + \overline{B_i}(A \oplus B)$$

$$= A \oplus B \oplus B_i$$

3.6 Trừ toàn phần (FS)

Trừ toàn phần hai số nhị phân 1 bit

Bảng trạng thái

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	B_i	D	B_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Hàm ngõ ra

$\overline{A}B$

B_i \ AB	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	0

$\overline{A}B_i$ BB_i

$$B_0 = \overline{A}B + BB_i + \overline{A}B_i$$

$$= \overline{A}B + (\overline{A} + B)B_i$$

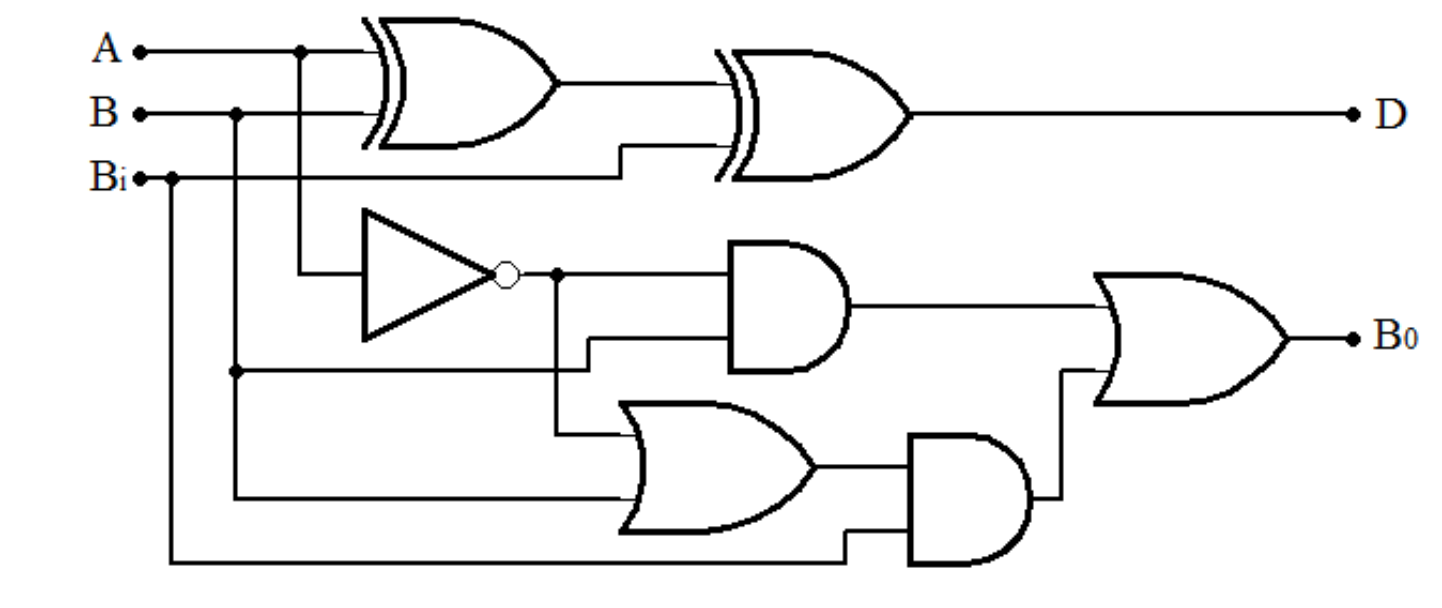
3.6 Trừ toàn phần (FS)

Trừ toàn phần hai số nhị phân 1 bit

$$S = A \oplus B \oplus B_i$$

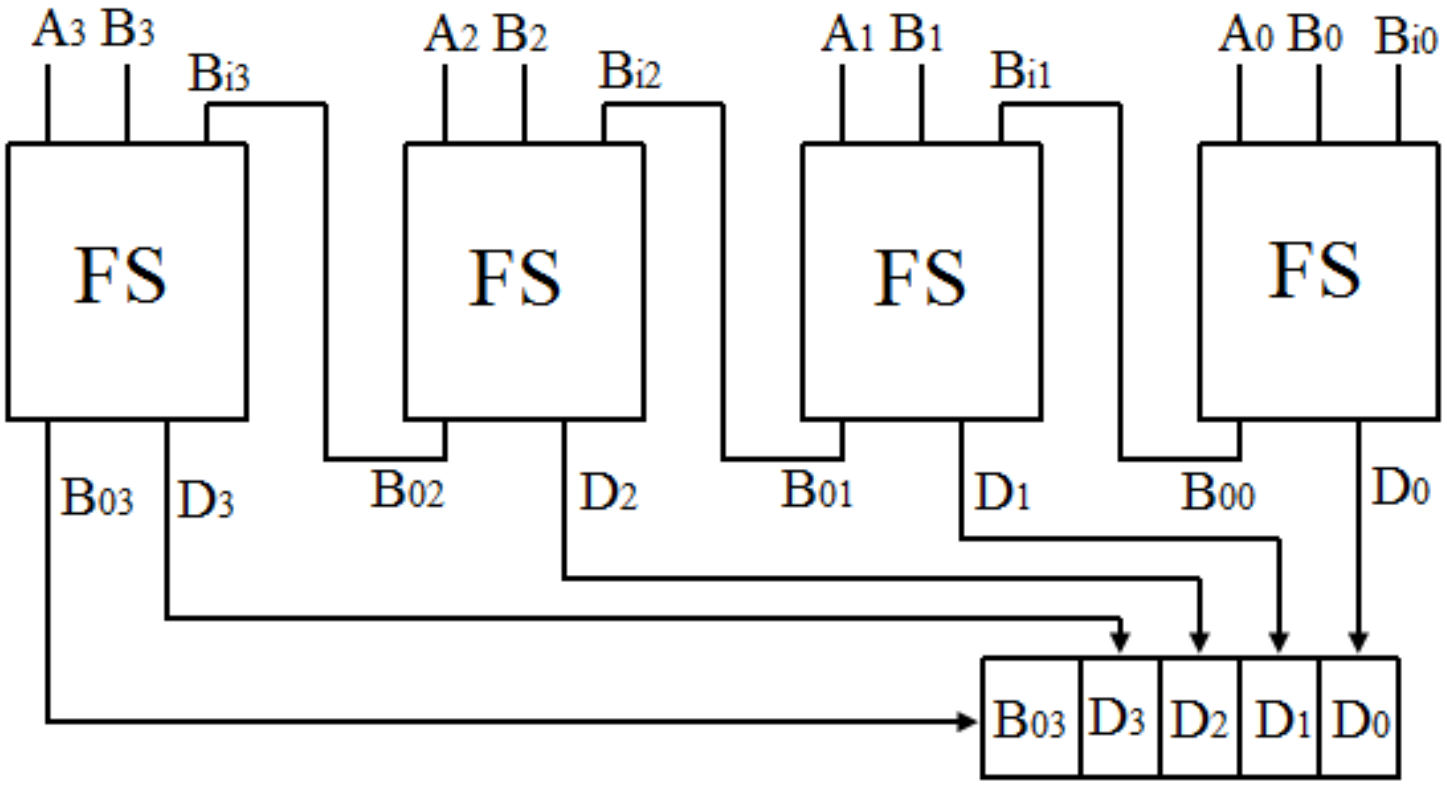
$$\text{Co} = \overline{A}B + (\overline{A} + B)B_i$$

Mạch điện:



3.6 Trừ toàn phần (FS)

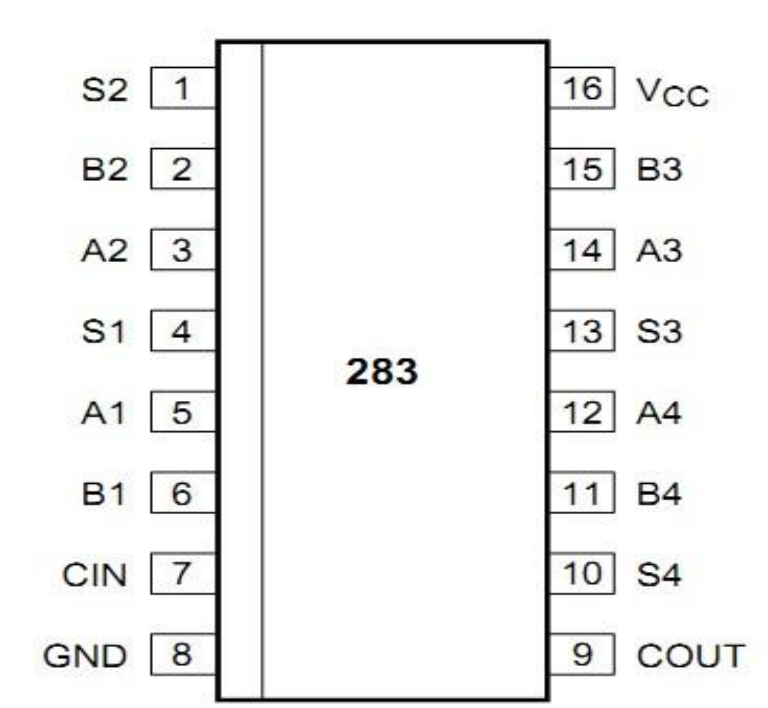
Trừ nhiều bit:

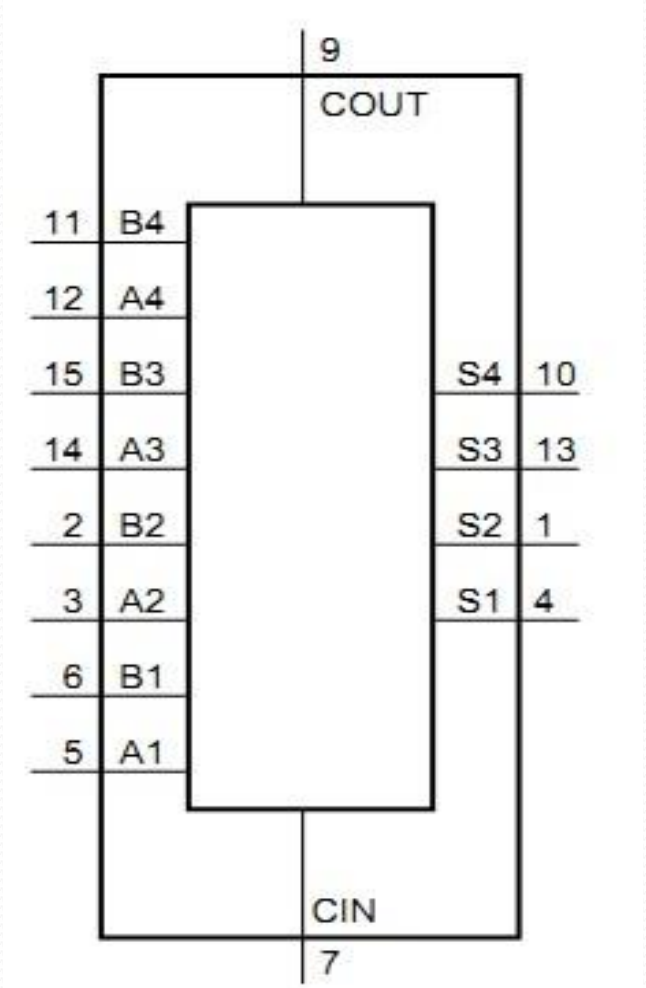


3.7 Ứng dụng thực tế

✓ IC cộng nhị phân 4 bit 74LS283:

Datasheet (Sơ đồ chân)



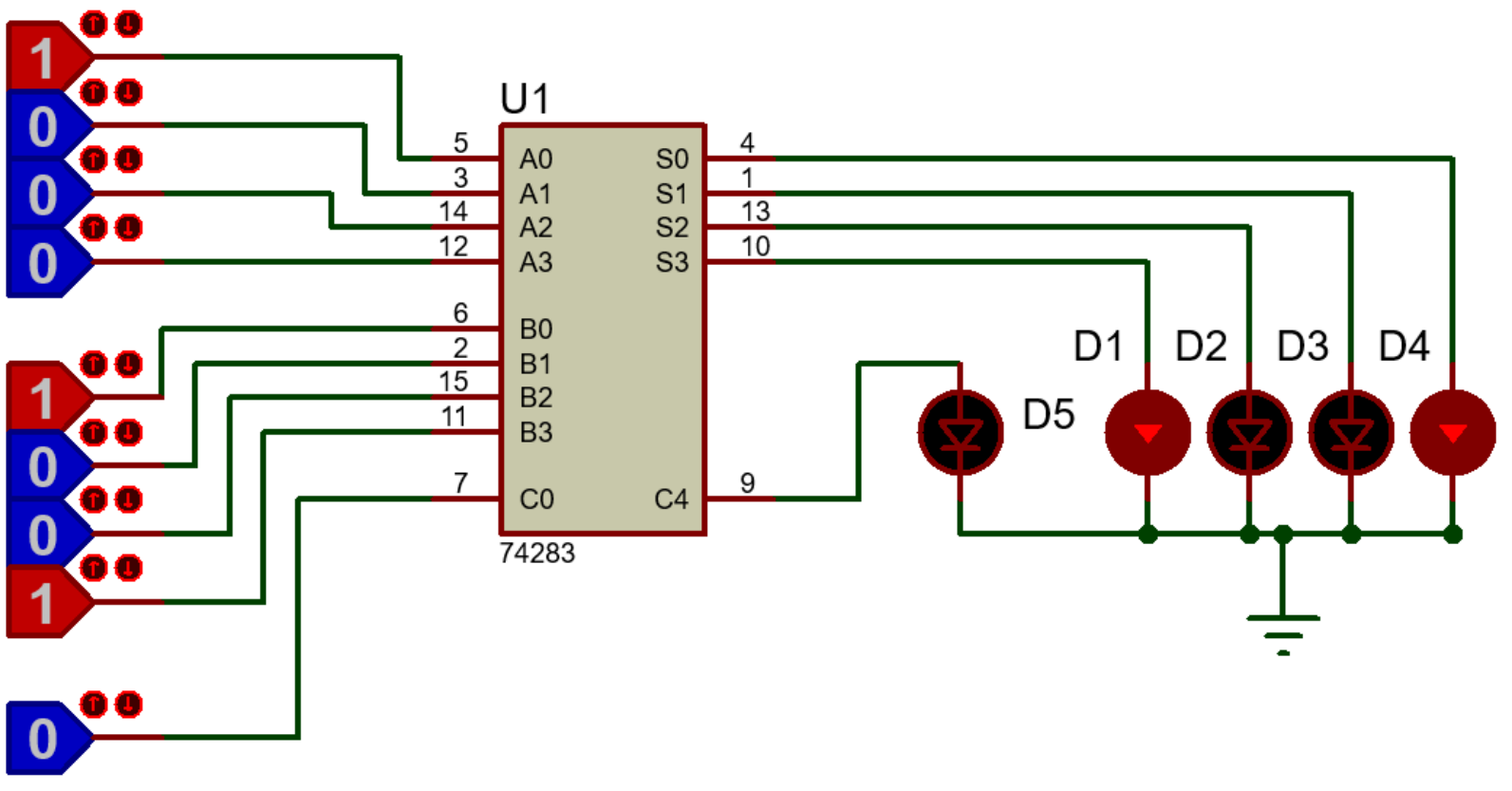


3.7 Ứng dụng thực tế

✓ IC cộng nhị phân 4 bit 74LS283:

Bảng trạng thái

Pins	Input									Output				
	CIN	A4	A3	A2	A1	B4	B3	B2	B1	COUT	S4	S3	S2	S1
Logic levels	L	H	L	H	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H
Active HIGH [2]	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Active LOW [3]	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0

3.7 Ứng dụng thực tế

✓ IC cộng nhị phân 4 bit 74LS283: